

RESUME SEMINAR NASIONAL

Nama	: Fauzan Dimas Prasajo
Kelas	: 2KS1
NIM	: 222413571

A. Pembukaan

Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam pembukaannya, Dr. Sonny menyampaikan bahwa seminar nasional menjadi ruang penting untuk berbagi pengetahuan, khususnya tentang peran statistik resmi negara dalam menggambarkan berbagai fenomena di masyarakat. Statistik tidak cukup dipahami hanya dari angka yang dihasilkan, tetapi juga perlu melihat fenomena yang berada di baliknya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun tampak berada pada kisaran yang relatif sama, padahal struktur ekonomi yang membentuknya terus berubah. Karena itu, sumber dan proses yang menghasilkan suatu angka statistik penting untuk dipahami.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah pola konsumsi, transaksi, transportasi, dan pekerjaan, misalnya melalui pembayaran digital, perdagangan elektronik, transportasi daring, dan kerja jarak jauh. Perubahan ini melahirkan jenis usaha dan pekerjaan baru yang harus dapat ditangkap oleh statistik. BPS perlu menyesuaikan klasifikasi, metode, dan sumber data, serta menyediakan data yang lebih cepat, granular, dan akurat.

B. Materi 1

Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec.

Tantangan Official Statistics Menghadapi Technological Shocks & Analisis Perubahan Struktur Perekonomian Indonesia

1. Tantangan official statistics di era teknologi

Perkembangan AI, big data, digital platform, dan media sosial mengubah ekosistem data: dari keterbatasan data menjadi kelimpahan data. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lembaga statistik dalam menjaga kualitas, kredibilitas, independensi, dan kepercayaan publik. Melalui konsep *Theory of Change*, data berperan mendukung pembangunan karena dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas. Di sisi lain, data berpotensi disalahgunakan (kejahatan, pengawasan politik, konsentrasi pasar, diskriminasi, ketimpangan), sehingga memerlukan tata kelola yang baik.

Poin-poin utama tantangan:

- **Official statistics paradox:** data makin banyak, cepat, dan rinci, tetapi menghasilkan statistik yang representatif, konsisten, dapat dibandingkan, dan kredibel justru makin kompleks.
- **Trade-off kecepatan vs kualitas:** publik terbiasa dengan informasi *real-time*, sedangkan statistik resmi butuh validasi, editing, pembobotan, rekonsiliasi, dan quality assurance.
- **Representativeness:** big data dan media sosial rentan coverage bias, self-selection, bias demografis, serta akun palsu/bot. Media sosial lebih tepat sebagai *early indicator* yang kemudian diverifikasi dengan statistik resmi.
- **Risiko AI:** algorithmic bias, hallucination, serta explainability dan reproducibility yang rendah.
- **Public trust:** perlu independensi profesional, metodologi ilmiah, transparansi, perlindungan kerahasiaan, dan akses yang adil. Integrasi banyak sumber data meningkatkan risiko *re-identification*, dan ketergantungan pada platform tertentu terkait data sovereignty, biaya akses, serta keberlanjutan data.

Lembaga statistik perlu bertransformasi dari *producer of statistics* menjadi *trusted orchestrator of the national data ecosystem*, yaitu mengintegrasikan sensus, survei, data administrasi, data sektor swasta, data satelit dan sensor, serta data platform digital, dengan dukungan kompetensi data science, machine learning, cloud computing, cybersecurity, data engineering, dan privacy engineering.

2. Transformasi struktural perekonomian Indonesia 2016-2025

- Perubahan struktur tenaga kerja lebih jelas terlihat daripada struktur PDB. Pangsa tenaga kerja pertanian turun dari sekitar 31,9% (2016) menjadi 28,15% (2025), pangsa sektor jasa naik, dan kenaikan pangsa industri relatif kecil.
- Transformasi bergerak dari pertanian ke jasa, bukan mengikuti pola industrialisasi klasik (pertanian ke industri).
- Pada PDB, pangsa industri pengolahan menurun relatif, sedangkan transportasi dan perdagangan serta informasi dan komunikasi meningkat (*servicification*). Namun, sebagian jasa masih berada di sektor informal berproduktivitas rendah.
- Kesimpulan: transformasi struktural bersifat **parsial** (resource supportive dan service oriented) tanpa transisi manufaktur yang kuat, sehingga dibutuhkan *productivity upgrading*.

Analisis machine learning menunjukkan produktivitas adalah faktor terbesar yang menjelaskan perubahan struktur tenaga kerja, diikuti digitalisasi dan financial deepening. Digitalisasi mendorong e-commerce, logistik, dan fintech sehingga memperluas kesempatan kerja nonpertanian, sedangkan investasi dan FDI berperan relatif lebih kecil.

3. Penutup dan rekomendasi

Technological shocks tidak semata-mata ancaman; dengan tata kelola tepat, teknologi dapat menghasilkan statistik yang lebih cepat, granular, relevan, dan responsif, selama tetap berlandaskan independensi, objektivitas, metode ilmiah, kualitas, transparansi, kerahasiaan, dan kepercayaan publik. Rekomendasi untuk transformasi ekonomi:

- Meningkatkan produktivitas pertanian dan agroindustri.
- Mengarahkan investasi dan FDI ke sektor berteknologi tinggi.
- Memperkuat human capital lewat pendidikan vokasi dan STEM.
- Meningkatkan kemampuan ekspor dan domestic value chain.
- Memperdalam pembiayaan produktif bagi manufaktur dan jasa modern.

C. Materi 2

Ir. Rezzy Eko Caraka, M.Sc(RES)., PhD.

Navigasi Bauran Kebijakan Spasial Berbasis Agentik Geo-AI: Integrasi 30 Indikator Bio-Makroekonomi untuk Prediksi Inflasi Daerah dan Simulasi Rantai Pasok Nasional

Materi ini membahas pemanfaatan Geo-AI dan pendekatan spasial untuk mendukung pengendalian inflasi daerah serta mengantisipasi risiko pangan dan rantai pasok nasional. Indonesia berwilayah luas dengan karakteristik daerah yang beragam; perubahan iklim, cuaca ekstrem, gangguan produksi, dan hambatan logistik antarpulau menyebabkan gejolak harga pangan (*volatile food*) yang berbeda antardaerah dan berdampak pada daya beli serta stabilitas makroekonomi. Karena itu respons kebijakan harus adaptif dan mampu memberi informasi risiko ke depan.

- **Data dan indikator:** sekitar 30 indikator bio-makroekonomi dari remote sensing, data ekonomi, dan sumber statistik lain, dikelompokkan menjadi ketersediaan, akses, produktivitas, agroekologi, perdagangan, stabilitas, volatilitas, diversifikasi, dan inflasi.

- **Pemodelan:** Random Forest, SVM, Elastic Net, Neural Network, Extra Trees, dan statistik spasial Geographically Weighted Regression (GWR) yang menangkap variasi hubungan antarvariabel di setiap wilayah.
- **Multikolinearitas pada GWR** diatasi dengan PCA, GWR-Ridge, GWR Canonical, serta seleksi fitur (Elastic Net dan Random Forest).
- **Rantai pasok:** hub distribusi seperti Lampung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Benoa, dan Lembar membantu mengidentifikasi wilayah rentan gangguan pasokan.
- **Dashboard spasial:** pemetaan wilayah, pemilihan variabel, perbandingan model, identifikasi kerentanan, dan *storytelling* agar mudah dipahami pengguna nonstatistik.
- **Temuan:** ketahanan pangan berbeda antarwilayah; kawasan timur (sebagian Papua dan Maluku) lebih rentan akibat akses pasar, infrastruktur, distribusi, dan kondisi geografis.
- **Infrastruktur** membuka akses ekonomi; pembangunan perlu memprioritaskan daerah dengan kerentanan dan kebutuhan konektivitas tinggi, bukan sekadar merata.
- **PCA-GWR dan canonical correlation analysis** dipakai untuk melihat keterkaitan akses pasar, infrastruktur, dan stabilitas pangan secara komprehensif.

Pendekatan ini diharapkan membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah daerah mengenali wilayah rentan, memahami faktor penyebabnya, dan menentukan prioritas kebijakan, sehingga Geo-AI berfungsi bukan hanya sebagai alat prediksi tetapi juga pendukung keputusan berbasis data untuk stabilitas harga, ketahanan pangan, dan kelancaran rantai pasok.

D. Materi 3

Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si., M.Si.

Transformasi dan Masa Depan Statistik Resmi di Era Digital: Menuju Ekosistem Informasi Statistik yang Terpercaya

Statistik resmi adalah kebutuhan mendasar negara untuk mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungannya secara sistematis (penduduk, ekonomi, pasar, ketenagakerjaan, dll.) dan menjadi dasar perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, alokasi sumber daya, serta keputusan publik. Statistik resmi bukan sekadar kumpulan angka, melainkan **infrastruktur informasi negara**.

Selama beberapa dekade, sistem statistik bertumpu pada sensus, survei, dan data administrasi. Kini setiap transaksi dan interaksi digital menghasilkan data dalam jumlah besar, sehingga masalahnya bergeser dari keterbatasan data menjadi bagaimana data yang banyak, cepat, beragam, dan tersebar dapat diolah menjadi statistik resmi yang terpercaya. Realitas sosial ekonomi juga berubah cepat (digitalisasi, pekerja platform, pola konsumsi baru). Jika konsep dan metode tidak ikut berubah, statistik bisa tetap presisi secara teknis tetapi kurang relevan; transformasi statistik tidak hanya soal mempercepat pengumpulan data, tetapi memastikan fenomena yang diukur sesuai perkembangan masyarakat.

- **Sumber data:** tidak hanya sensus, survei, dan administrasi, tetapi juga transaksi digital, data scanner, citra satelit, dan sumber nontradisional lain.
- **Kecepatan data:** data digital tersedia hampir *real-time*, sehingga muncul tuntutan statistik yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.
- **Granularitas:** kebutuhan data yang semakin rinci.

E. Kesimpulan Umum

- Digitalisasi dan teknologi mengubah cara data dihasilkan sekaligus realitas ekonomi yang diukur, sehingga statistik resmi harus terus beradaptasi (konsep, klasifikasi, metode, sumber data).

- Kelimpahan data tidak otomatis berarti statistik yang baik; kualitas, representativeness, privasi, dan kepercayaan publik tetap menjadi fondasi.
- BPS berperan sebagai pengorkestrasi ekosistem data nasional yang memadukan sumber tradisional dan nontradisional.
- Analisis lanjutan (machine learning, Geo-AI, GWR) membantu menerjemahkan data menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik untuk struktur ekonomi maupun pengendalian inflasi daerah.